

Лабораторная работа №14.

Исследование работы протокола MPLS

Тема

Изучение принципов работы технологии MPLS (Multiprotocol Label Switching) и протокола LDP (Label Distribution Protocol) для организации быстрой коммутации пакетов на основе меток.

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить архитектуру MPLS, механизмы назначения и распространения меток, взаимодействие с протоколами внутренней маршрутизации (IGP) и принципы MPLS-коммутации.
- **Практическая:** Приобрести навыки настройки MPLS и LDP на маршрутизаторах FRR в среде containerlab, диагностики MPLS-туннелей, анализа таблиц меток и проверки MPLS-коммутации.

Задачи

1. Построить кольцевую топологию из четырёх маршрутизаторов FRR в containerlab.
2. Настроить базовую IP-адресацию и протокол OSPF для обеспечения связности между всеми loopback-интерфейсами.
3. Включить MPLS на всех интерфейсах и настроить LDP для обмена метками.
4. Проверить установление LDP-сессий и формирование таблицы меток (LFIB).
5. Выполнить трассировку трафика между loopback-адресами и проанализировать MPLS-коммутацию (опционально – с помощью tcpdump).
6. Изучить работу MPLS при возникновении изменений в топологии (например, отключение одного из звеньев).

Оборудование и программное обеспечение

- **Программное обеспечение:** Containerlab, Docker, FRR (образ `frrouting/frr:latest`), утилиты `tcpdump` / `Wireshark` (опционально).
- **Оборудование (виртуальное):**
 - Маршрутизаторы FRR: 4 шт. (R1, R2, R3, R4) с возможностью использования интерфейсов Ethernet.

Краткие теоретические сведения

MPLS (Multiprotocol Label Switching) – это технология, которая ускоряет пересылку пакетов за счёт использования коротких фиксированных меток вместо длинных IP-адресов. Маршрутизаторы, поддерживающие MPLS, называются LSR (Label Switch Router). Пакет, поступающий на входной LSR (Ingress LSR), анализируется, на основе IP-адреса назначения ему назначается метка (push). Далее пакет передаётся по MPLS-туннелю, где промежуточные LSR (Transit LSR) выполняют коммутацию по метке (swap). На выходном LSR (Egress LSR) метка удаляется (pop), и пакет передаётся по IP.

LDP (Label Distribution Protocol) – протокол, используемый для распределения меток между LSR. Он работает поверх IGP (например, OSPF) и устанавливает сессии между соседними маршрутизаторами для обмена привязками "метка – префикс". Результатом работы LDP является таблица меток (LFIB – Label Forwarding Information Base).

Важные команды FRR для работы с MPLS:

- `mpls ldp` – включение LDP в конфигурации.
- `mpls ldp router-id` – идентификатор LSR (обычно loopback-адрес).
- `show mpls ldp neighbor` – отображение LDP-соседей.
- `show mpls ldp binding` – отображение привязок меток.
- `show mpls table` – таблица MPLS-коммутации (LFIB).

Порядок выполнения работы

1. Подготовительный этап

1. Создайте директорию для лабораторной работы: `mkdir ~/lab14_mpls && cd ~/lab14_mpls`.
2. Создайте файл топологии `topology.yaml`:

```
name: mpls

topology:
  nodes:
    R1:
      kind: linux
      image: frrouting/frr:latest
      binds:
        - ./configs/R1/daemons:/etc/frr/daemons
        - ./configs/R1/frr.conf:/etc/frr/frr.conf
    R2:
      kind: linux
```

```
image: frrouting/frr:latest
binds:
  - ./configs/R2/daemons:/etc/frr/daemons
  - ./configs/R2/frr.conf:/etc/frr/frr.conf
R3:
kind: linux
image: frrouting/frr:latest
binds:
  - ./configs/R3/daemons:/etc/frr/daemons
  - ./configs/R3/frr.conf:/etc/frr/frr.conf
R4:
kind: linux
image: frrouting/frr:latest
binds:
  - ./configs/R4/daemons:/etc/frr/daemons
  - ./configs/R4/frr.conf:/etc/frr/frr.conf

links:
  - endpoints: ["R1:eth1", "R2:eth1"]
  - endpoints: ["R2:eth2", "R3:eth1"]
  - endpoints: ["R3:eth2", "R4:eth1"]
  - endpoints: ["R4:eth2", "R1:eth2"]
```

3. Создайте структуру каталогов для конфигураций:

```
mkdir -p configs/{R1,R2,R3,R4}
```

4. Создайте файлы с базовой конфигурацией:

```
touch configs/{R1,R2,R3,R4}/daemons
touch configs/{R1,R2,R3,R4}/frr.conf
```

5. Добавьте конфигурацию в файлы daemons

```
vtysh_enable=yes
zebra=yes
ospfd=yes
ldpd=yes
```

2. Основной этап

Шаг 1. Настройка базовой IP-адресации и OSPF

Настройте конфигурацию для каждого FRR роутера. На всех роутерах нужно будет настроить интерфейсы, loopback и OSPF.

Запустите containerlab:

```
containerlab deploy -t topology.yaml
```

Для подключения к роутеру через docker к контейнеру с именем clab-mpls-R1:

```
docker exec -it clab-mpls-R1 vtysh
```

Просмотр запущенных контейнеров:

```
docker ps
```

Пример конфигурации для R1:

```
! Базовая конфигурация FRR
hostname R1
!
! Настройка интерфейсов
interface eth1
  ip address 10.0.12.1/24
!
interface eth2
  ip address 10.0.14.1/24
!
interface lo
  ip address 10.0.1.1/32
!
! Процесс OSPF для распространения маршрутов
router ospf
  ospf router-id 10.0.1.1
  network 10.0.12.0/24 area 0
  network 10.0.14.0/24 area 0
  network 10.0.1.1/32 area 0
!
! Включаем MPLS и LDP
mpls ldp
  router-id 10.0.1.1
```

```
address-family ipv4
  discovery transport-address 10.0.1.1
  interface eth1
  interface eth2
!
! Включаем MPLS на интерфейсах
interface eth1
  mpls enable
!
interface eth2
  mpls enable
!
```

Аналогичные конфигурации для остальных роутеров:

R2:

- Loopback: 10.0.2.2/32
- eth1: 10.0.12.2/24 (к R1)
- eth2: 10.0.23.2/24 (к R3)
- OSPF: сети 10.0.12.0/24, 10.0.23.0/24, 10.0.2.2/32 area 0

R3:

- Loopback: 10.0.3.3/32
- eth1: 10.0.23.3/24 (к R2)
- eth2: 10.0.34.3/24 (к R4)
- OSPF: сети 10.0.23.0/24, 10.0.34.0/24, 10.0.3.3/32 area 0

R4:

- Loopback: 10.0.4.4/32
- eth1: 10.0.34.4/24 (к R3)
- eth2: 10.0.14.4/24 (к R1)
- OSPF: сети 10.0.34.0/24, 10.0.14.0/24, 10.0.4.4/32 area 0

Для каждого роутера не забудьте добавить в конфигурацию строки для включения MPLS на интерфейсах и демон LDP.

Шаг 2. Проверка работы OSPF

Подключитесь к любому роутеру (например, R1):

В vtysh выполните:

```
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
```

Убедитесь, что все маршруты до loopback-адресов (10.0.1.1, 10.0.2.2, 10.0.3.3, 10.0.4.4) присутствуют в таблице маршрутизации.

Шаг 4. Проверка LDP-сессий

На R1:

```
show mpls ldp neighbor
```

Должны отображаться соседи R2 и R4 с установленной LDP-сессией. Статус – Operational.

Шаг 5. Просмотр таблицы меток (LFIB)

```
show mpls table
```

Вы увидите записи, где каждому удалённому префиксу (например, 10.0.2.2/32) соответствует входящая метка (incoming label) и исходящие метки (outgoing labels) для каждого соседа.

Шаг 6. Проверка MPLS-коммутации

На R1 выполните трассировку до loopback-адреса R3:

```
traceroute 10.0.3.3 source 10.0.1.1
```

Обратите внимание, что на промежуточных узлах (например, R2) время отклика может быть меньше, так как коммутация происходит по меткам. При желании можно включить tcpdump на одном из интерфейсов, чтобы увидеть MPLS-пакеты.

Шаг 7. Изменение топологии (опционально)

Отключите один из линков (например, между R2 и R3). Сделать это можно, отключив интерфейс.

Проследите, как LDP и OSPF перестраиваются: LDP-сессия между R2 и R3 должна упасть, маршруты пересчитаются (через R1-R4-R3). Посмотрите таблицу меток на R1 после изменения топологии.

Шаг 8. Завершение работы

Обязательно уничтожьте стенд:

```
sudo clab destroy -t topology.yaml --cleanup
```

Контрольный этап

1. Выполните команду `show mpls ldp binding` на любом роутере и объясните вывод.
2. Сравните таблицу IP-маршрутизации и таблицу MPLS-коммутации.
3. Выполните `traceroute` и определите, сколько хопов было пройдено по MPLS.
4. (Дополнительно) Захватите трафик на интерфейсе eth1 R1 с помощью `tcpdump` и проанализируйте MPLS-пакеты (фильтр `mpls`).

Контрольные вопросы

1. В чем отличие традиционной IP-маршрутизации от MPLS-коммутации?
2. Что такое LSR, Ingress LSR, Egress LSR?
3. Какую роль выполняет протокол LDP?
4. Каким образом LDP узнает о топологии сети?
5. Что такое метка (label) и каков её формат?
6. Какие операции с метками выполняются на разных этапах прохождения пакета?
7. Почему в конфигурации MPLS важно указать транспортный адрес (transport-address) и router-id?
8. Каким образом OSPF помогает LDP?
9. Что произойдёт с MPLS-туннелями при отказе одного из звеньев?
10. В каких сценариях MPLS используется поверх IGP?

Содержание отчета

- Тема, цель и задачи работы.
- Схема сети с указанием IP-адресов интерфейсов и loopback-адресов.
- Листинги конфигурационных файлов `frr.conf` для всех роутеров.
- Выводы команд:
 - `show ip ospf neighbor`
 - `show ip route ospf`
 - `show mpls ldp neighbor`
 - `show mpls table`
 - `traceroute` (с указанием результата)
- Ответы на контрольные вопросы.
- Выводы по работе (что нового узнали, как работает MPLS, какие преимущества).